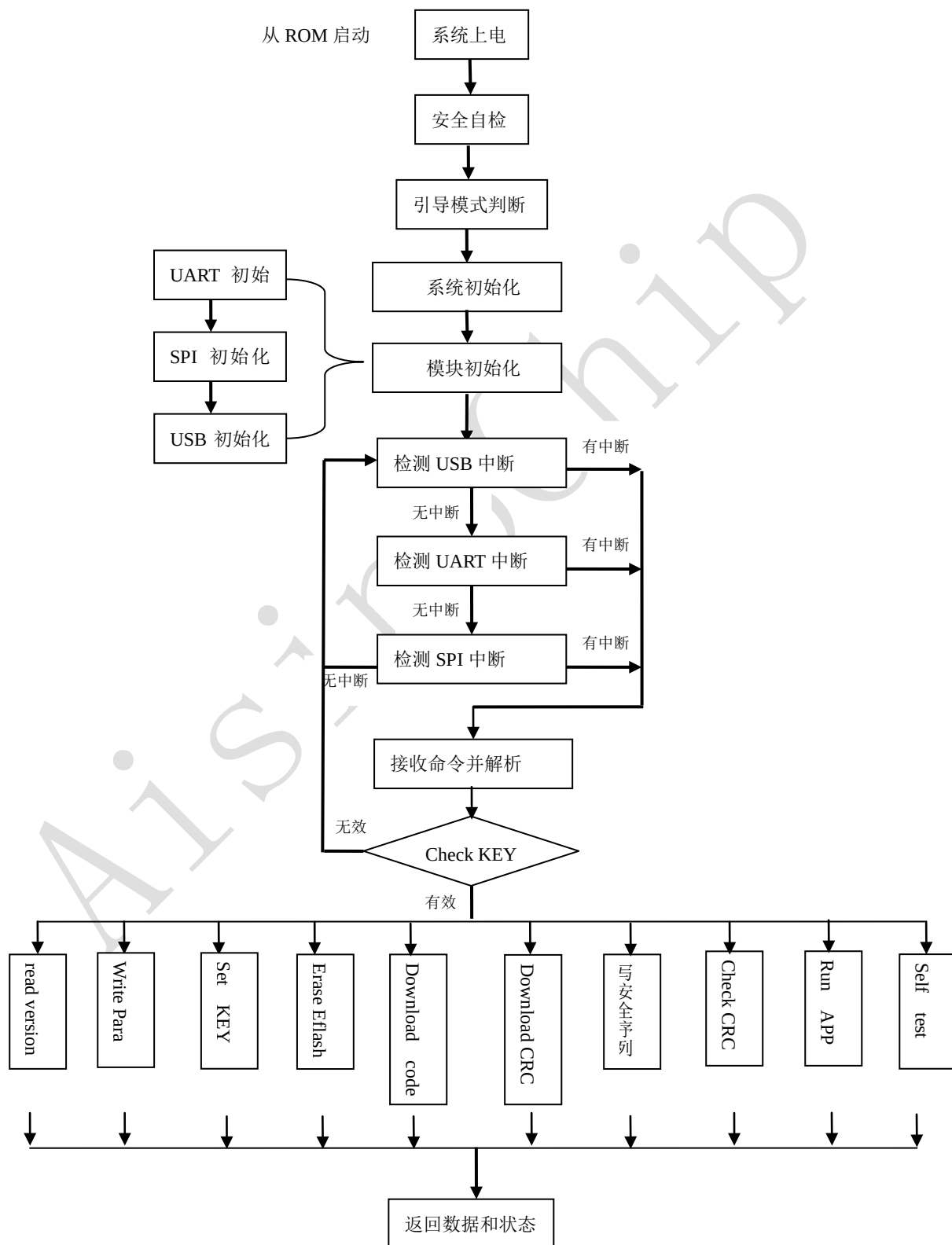


航芯ACH512 Bootloader使用说明

Bootloader 是集成在芯片 ROM 中的芯片引导程序，用于引导芯片的启动、程序下载和程序运行，在未写安全序列之前，芯片的行为受 bootloader 控制，在写完安全序列后，芯片的行为由 eflash 中的应用程序控制。

AisinoChip

1 程序架构



2 通讯接口

Bootloader 支持 USB/SPI/UART 三种通信接口，以应对不同应用场合。各通讯接口均以中断的方式来处理，任何一种通讯方式的到来都将触发中断，并对接收到的命令帧进行解析、执行，并返回执行状态。

USB 接口：USB 2.0 高速

UART 接口：RS232，采用 UARTA 接口（波特率 115200，8 位数据位，1 位停止位，无校验位）

SPI 接口：通用 SPI 串行 slave 接口，采用 SPIA 接口（SPI 协议：mode1，master CLK 速率不超过 24MHz）

2.1 USB/SPI/UART通讯协议

USB/SPI/UART 接口采用如下通信协议：
命令帧与响应帧采用相同的帧格式。

HEAD	CMD	LEN	DATA	TAIL
帧头	命令码	数据段长度	数据段	帧尾(暂未使用)

帧格式

HEAD：帧头，值固定为 0xAA，占用一个字节

CMD：命令码，占用一个字节

LEN：数据长度，数据段的字节长度，占用一个字节

DATA：数据段，待传输的数据流

TAIL：帧尾，值固定为 0x55，占用一个字节

2.1.1 CMD命令码定义

- 0xc7: Self test
- 0xcc: Security code
- 0xd3: Erase eflash
- 0xd7: Download code to eflash
- 0xd8: Check CRC
- 0xd9: Download CRC value
- 0xe3: Run APP
- 0xa1: Read boot version
- 0xa2: Write para
- 0xb0: Check key
- 0xb1: Set key

2.1.2 状态返回码定义

- ◆ 错误码：非 0x00
- ◆ 正确码：0x00
- ◆ 不支持的命令会返回：0xaa 0xe7 0x00 0x55

2.1.3 命令使用示例

口令校验---Check key

发送：0xaa 0xb0 0x08 0x30 0x32 0x31 0x38 0x37 0x36 0x30 0x37 0x55 //口令 8 个字节
返回：0xaa 0xb0 0x01 0x00 0x55 //OK
0xaa 0xb0 0x01 0x01 0x55 //口令错误
0xaa 0xb0 0x01 0x02 0x55 //口令错误次数达到错误限制(可通过 write para 命令来使能错误次数限制功能)

口令设置---set key

发送：0xaa 0xb1 0x08 【8 字节口令】 0x55 //口令 8 个字节
返回：0xaa 0xb0 0x01 0x00 0x55 //OK

IP 自测试--- Self Test

发送：0xaa 0xc7 0x00 0x55
返回：0xaa 0xc7 0x01 0x00 0x55 //OK
0xaa 0xc7 0x01 【错误码】 0x55 //错误码为非 0 值

擦除 eflash--- Erase Eflash

发送：0xaa 0xd3 0x00 0x55
返回：0xaa 0xd3 0x01 0x00 0x55

程序下载---Download Program （下载程序之前需要先调用擦除 eflash）

发送：0xaa 0xd7 0x08 0x30 0x00 0x00 0x00 0x44 0x33 0x22 0x11 0x55
//对 EFlash 地址 0x00000030 写一个字的数据 0x11223344
返回：0xaa 0xd7 0x01 0x00 0x55

Download code 长度和 CRC 值--- （程序下载完成后，需要下传 CRC 参数，用于 crc 校验）

发送：0xaa 0xd9 0x06 0xa4 0x08 0x00 0x00 0x36 0x4f 0x55
代码长度为 0x000008a4, CRC 值为 0x4f36
返回：0xaa 0xd9 0x01 0x00 0x55

CRC 校验---Check CRC （程序下载后，可通过 check crc 命令来检查程序下载是否完整）

发送：0xaa 0xd8 0x00 0x55
返回：0xaa 0xd8 0x01 0x00 0x55 //CRC 校验 通过
0xaa 0xd8 0x01 0x03 0x55 //CRC 校验 失败

写安全序列--- Security Code （写安全序列后，芯片重新上电程序会从 eflash 启动）

发送: 0xaa 0xcc 0x00 0x55
返回: 0xaa 0xcc 0x01 0x00 0x55

运行程序--- Run App（芯片从 boot 模式跳到 eflash 启动模式运行程序）

发送: 0xaa 0xe3 0x00 0x55
返回: 0xaa 0xe3 0x01 0x00 0x55

读序 boot 版本号---

发送: 0xaa 0xa1 0x00 0x55
返回: 0xaa 0xa1 0x10 **【版本号】** 0x55

参数配置--- write para

发送: 0xaa 0xa2 0x08 0x6c 0x00 0x08 0x70 0x00 0x00 **0x05** 0x00 0x55
// **【设置错误次数限制 5 次】** 往 0x7008006C 地址写入 0x00050000
0xaa 0xa2 0x08 0x70 0x00 0x08 0x70 0x5a 0xa5 0x89 0x67 0x55
// **【使能口令错误次数限制】** 往 0x70080070 地址写入 0x6789A55A
返回: 0xaa 0xa0 0x01 0x00 0x55

3 CRC校验

数据校验采用循环冗余校验（采用 CRC16-CCITT 标准），为了保证校验的正确性以及应对可能存在的漏洞，PC 端对所有程序数据进行 CRC 校验计算，**再将 CRC 结果与 0xffff 进行异或计算**，所得结果作为 CRC 校验值，通过 download CRC 命令 (0xd9)发给芯片。

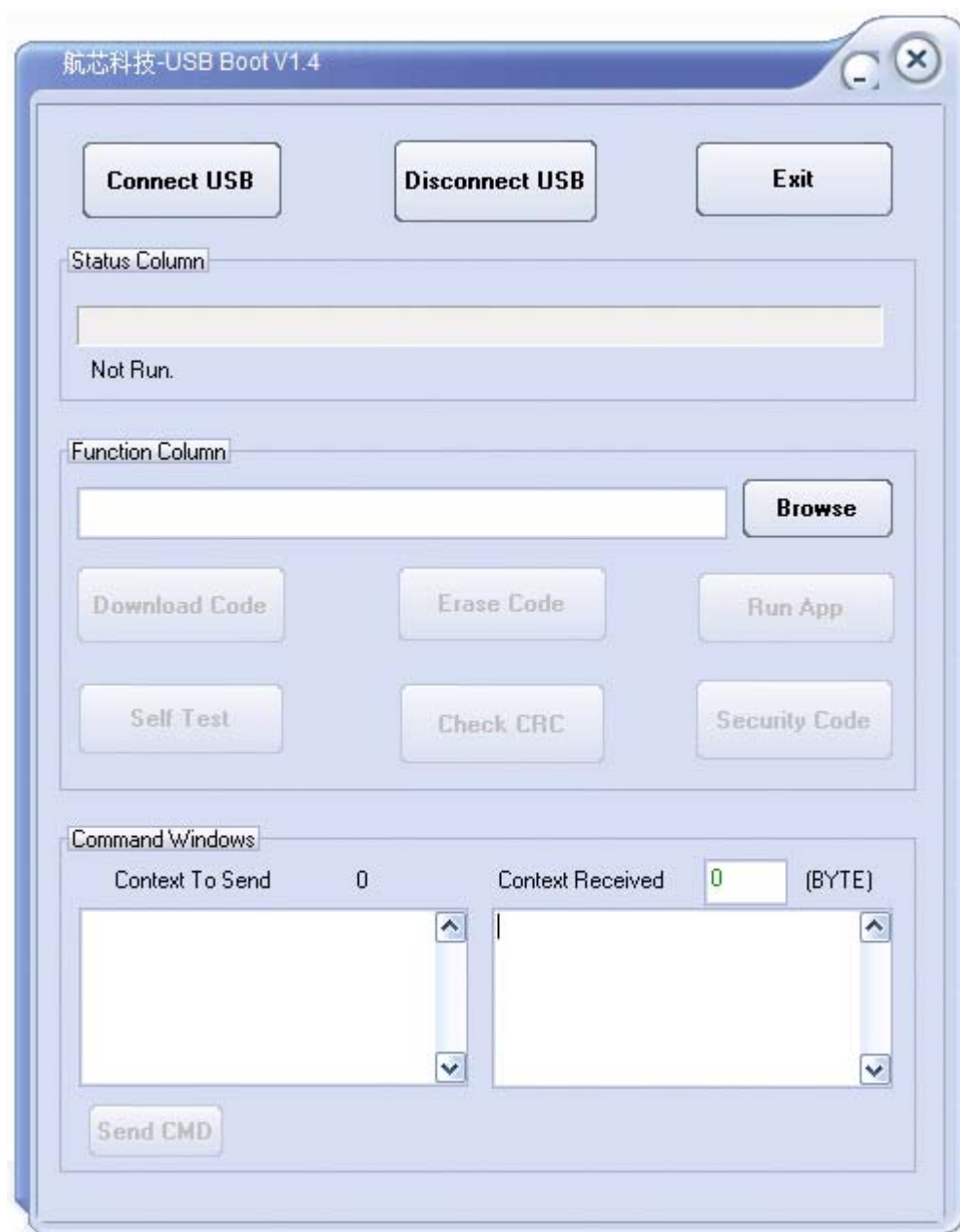
点击 USB boot 界面中的“Down Load Program”按钮，开始下载程序，程序下载完成后，会自动将 CRC 值通过 download CRC value 命令 (0xd9)下载到芯片 eflash 中。

当点击 bootloader 界面的按键“check CRC”时，bootloader 固件会对 Eflash 中的代码进行 CRC 校验，并返回校验结果到 bootLoad Status 状态栏。

4 文件格式

Bootloader 支持的文件下载格式是 intel 16 进制 HEX 文件格式（后缀名.hex）和二进制 BIN 文件格式（后缀名.bin）。

5 PC端下载界面



注：boot 下载界面推荐的操作步骤见 release 开发包中的【航芯 XXX 开发快速上手】文档。

6 量产步骤

客户在开发自己的量产工具时，可参考如下步骤：

- 1、连接 USB（必须）
- 2、口令校验（必须）

默认口令是 8 个字节：0x30 0x32 0x31 0x38 0x37 0x36 0x30 0x37 （第一个字节 0x30）

发送：0xaa 0xb0 0x08 **0x30 0x32 0x31 0x38 0x37 0x36 0x30 0x37** 0x55 //口令 8 个字节

返回：0xaa 0xb0 0x01 0x00 0x55 //OK

0xaa 0xb0 0x01 0x01 0x55 //口令错误

0xaa 0xb0 0x01 0x02 0x55 // 口令错误次数达到错误限制(可通过 write para 命令来使能错误次数限制功能)

0xaa 0x7 0x00 0x55 // 芯片不支持口令功能

3、修改口令（可选）

发送: 0xaa 0xb1 0x08 【8 字节口令】 0x55 // 口令 8 个字节

返回: 0xaa 0xb1 0x01 0x00 0x55 // OK

0xaa 0x7 0x00 0x55 // 芯片不支持口令功能

4、参数配置（可选）

发送: 0xaa 0xa2 0x08 0x6c 0x00 0x08 0x70 0x00 0x00 0x05 0x00 0x55

// 【设置错误次数限制 5 次】往 0x7008006C 地址写入 0x00050000

0xaa 0xa2 0x08 0x70 0x00 0x08 0x70 0x5a 0xa5 0x89 0x67 0x55

// 【使能口令错误次数限制】往 0x70080070 地址写入 0x6789A55A

返回: 0xaa 0xa0 0x01 0x00 0x55

4、擦除 eflash（必须）

发送: 0xaa 0xd3 0x00 0x55

返回: 0xaa 0xd3 0x01 0x00 0x55

5、下载程序（必须）

发送: 0xaa 0xd7 0x08 0x30 0x00 0x00 0x00 0x44 0x33 0x22 0x11 0x55

// 对 EFlash 地址 0x00000030 写一个字的数据 0x11223344

返回: 0xaa 0xd7 0x01 0x00 0x55

6、下载 code 长度和 CRC 值（可选，如需 crc 校验功能，则必须）

发送: 0xaa 0xd9 0x06 【code size】【CRC 值】 0x55

code size 为 4 字节, CRC 值为 2 个字节, 见前文的命令示例

返回: 0xaa 0xd9 0x01 0x00 0x55

7、Check CRC（可选，程序下载完成后建议对 eflash 进行 check crc）

发送: 0xaa 0xd8 0x00 0x55

返回: 0xaa 0xd8 0x01 0x00 0x55 // CRC 校验 通过

0xaa 0xd8 0x01 0x03 0x55 // CRC 校验 失败

8、写安全序列（必须）

写安全序列之前，建议先对 eflash check crc，写完安全序列后，芯片重新上电时，芯片会自动从 eflash 启动运行 eflash 中的应用程序。芯片的控制权完全交给了客户应用程序，为了便于后期更新 COS，强烈建议客户必须在自己的 COS 中添加回到 ROM BOOT 的接口，回到 ROM BOOT 的方法是：调用 release 开发包 eflash demo <eflash.h>中的 return_to_boot() 函数。

发送: 0xaa 0xcc 0x00 0x55

返回: 0xaa 0xcc 0x01 0x00 0x55